

64 - LogLevel configuration

Имаме тип Enum данни с различен приоритет, със съответни методи Trace method, Debug method, които се извикват с **представка Log**.

ASP.NET Core LogLevel Configuration

LogLevel indicates the severity of the logged message

	methods
Trace = 0	LogTrace()
Debug = 1	LogDebug()
Information = 2	LogInformation()
Warning = 3	LogWarning()
Error = 4	LogError()
Critical = 5	LogCritical()
None = 6	N/A

Trace = lowest level; None = highest level;

Корато зададем в appsettings.json -> Trace, виждаме абсолютно всички съобщения от Trace до/включително Critical.

```
1 reference
public class HomeController : Controller
{
    private readonly IEmployeeRepository _employeeRepository; //aut
    private readonly IWebHostEnvironment hostingEnvironment; //aut

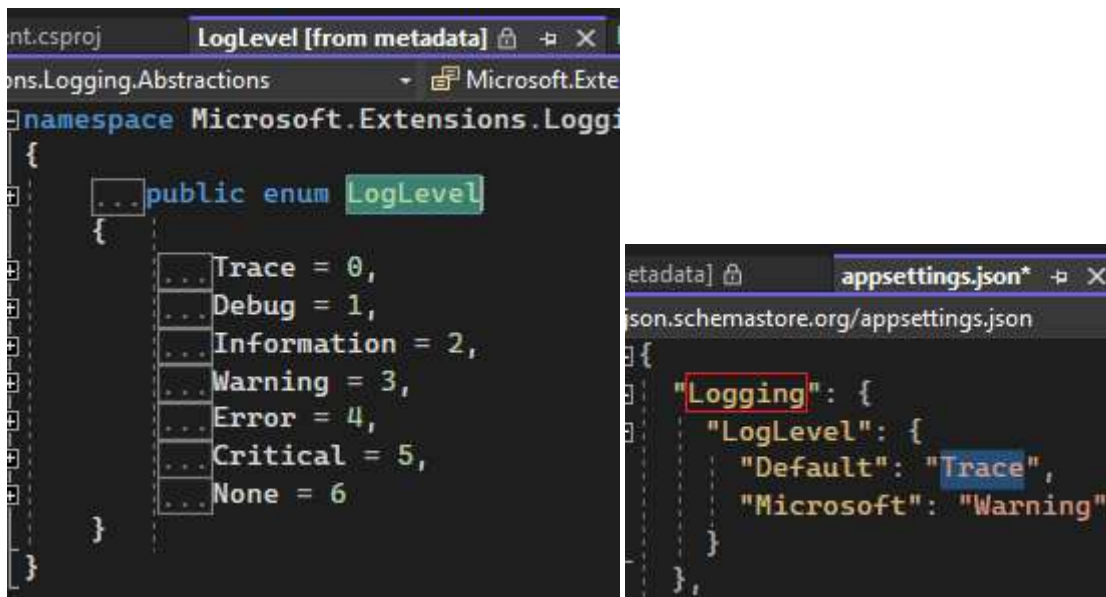
    0 references
    public HomeController(IEmployeeRepository employeeRepository,
        IWebHostEnvironment hostingEnvironment)
    {
        LogLevel
    }
}

Microsoft.Extensions.Logging;
'LogLevel'
e 'LogLevel'

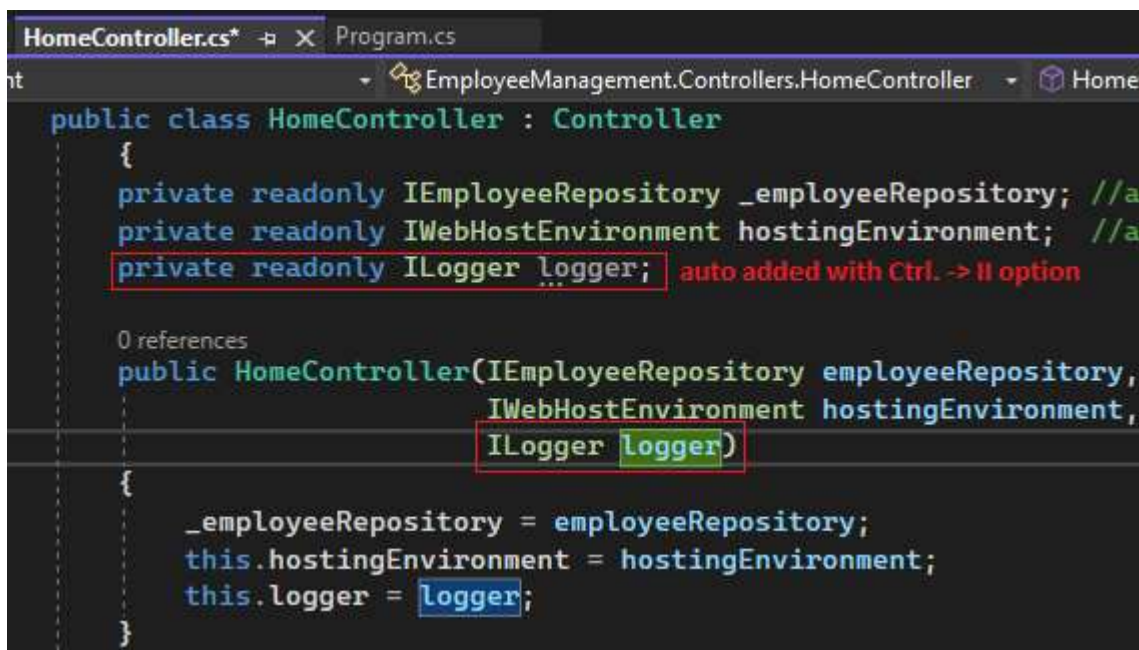
CS0246 The type or namespace name 'LogLevel' could not be found
(are you missing a using directive or an assembly reference?)

Lines 5 to 6
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.Logging;
```

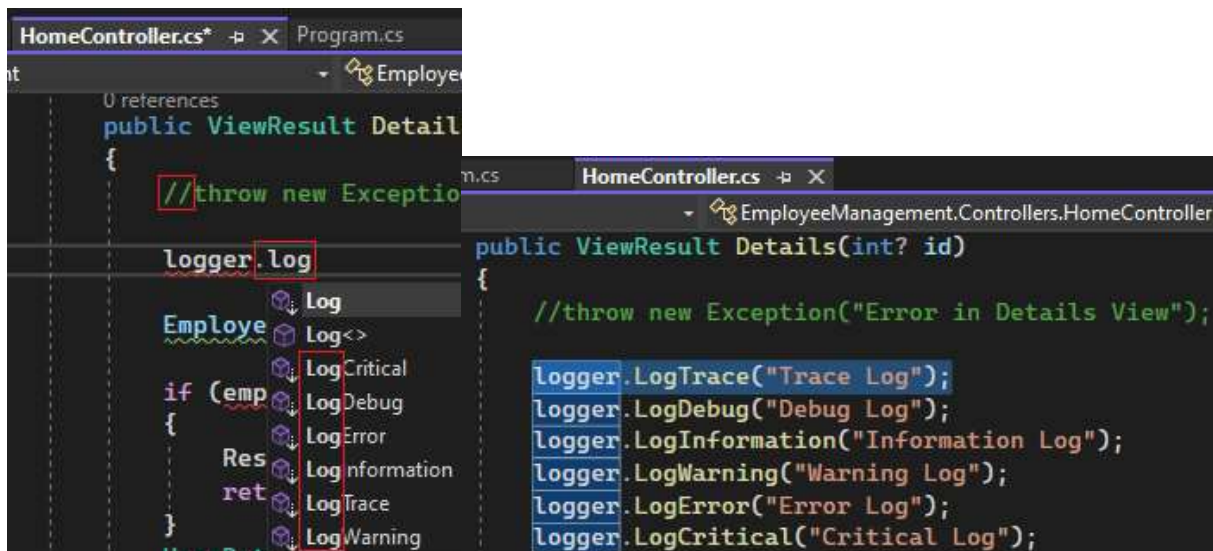
Добавяме LogLevel демонстративно, но ще го изтрием -> Go to definition:



Изтриваме LogLevel в HomeController, защото не ни трябва, но добавяме променлива logger тип ILogger и автоматично с втората опция на Ctrl. -> необходимото private field

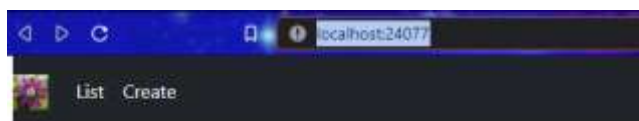


Закоментираме реда с изключението:



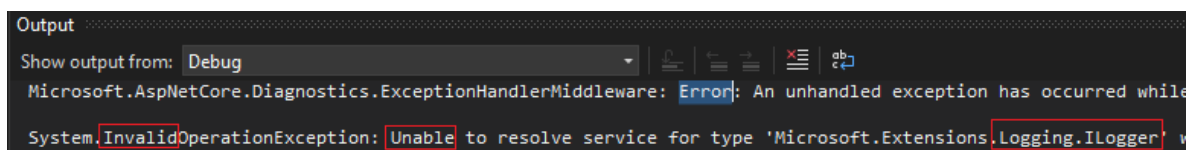
```
logger.LogTrace("Trace Log");
logger.LogDebug("Debug Log");
logger.LogInformation("Information Log");
logger.LogWarning("Warning Log");
logger.LogError("Error Log");
logger.LogCritical("Critical Log");
```

Save -> Run in Debug mode -> Custom error view instead of list of employees, което означава, че имаме някъде грешка в кода.



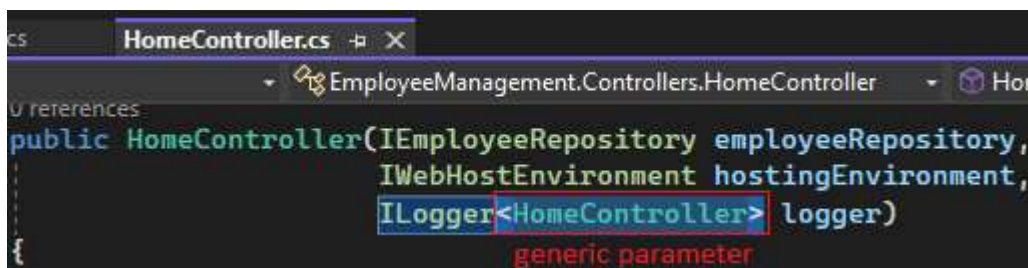
An occurred while processing your request.

Please, contact us on support@abv.bg



while attempting to activate 'EmployeeManagement.Controllers.HomeController'.

Това е, защото сме забравили да включим <HomeController> като generic parameter:

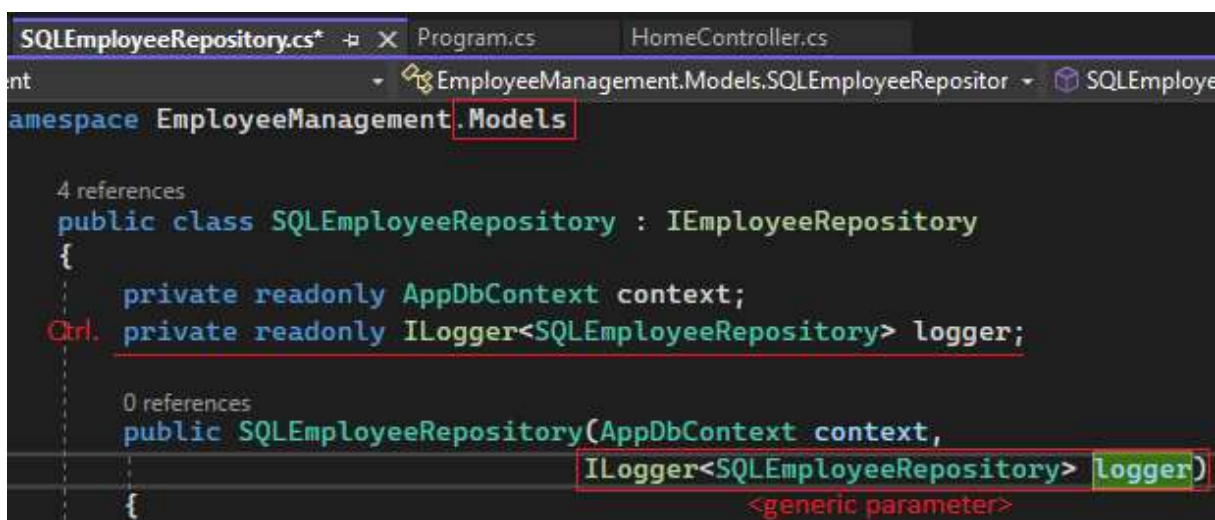


С което грешката е поправена и имаме списъка, както и бутон View вече работи.



```
Output
Show output from: Debug
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Trace: Trace Log
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Debug: Debug Log
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Information: Information Log
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Warning: Warning Log
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Error: Error Log
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Critical: Critical Log
```

Виждаме всички съобщения от Trace до Critical, защото в appsettings.json сме задали Trace, а в същото време нито едно съобщение от Microsoft, т.к. там сме задали само Warning предупреждения (т.е. от категория Warning и нагоре ->Error -> Critical). В момента обаче, такива съобщения няма. Ако искаме да напълним конзолата със съобщения за цялата информация, ще зададем Information.

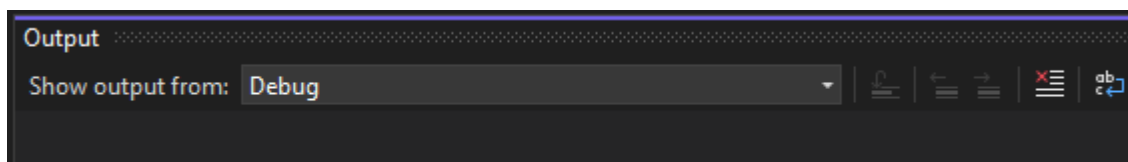


Вмъкваме логери в метод, който се извиква всеки път при преглед на детайлите на служител:

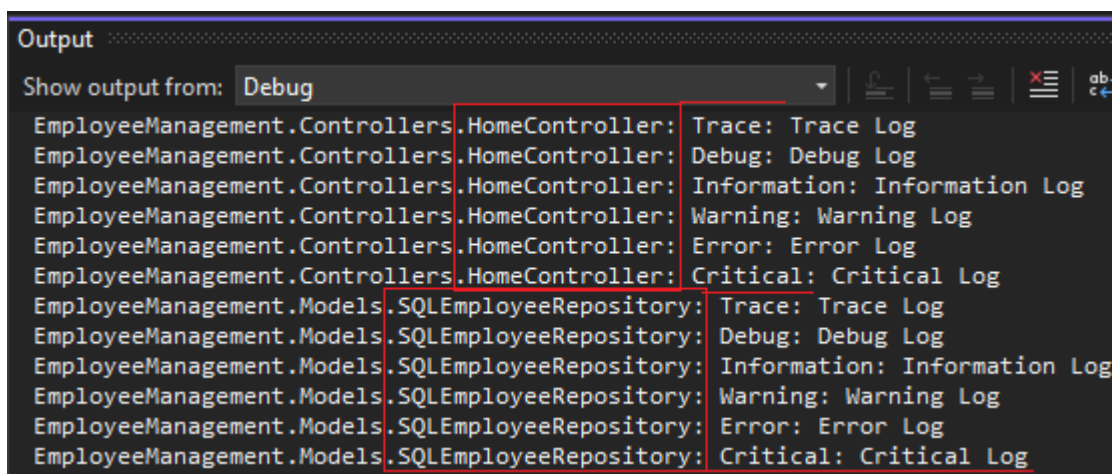
```
SQLEmployeeRepository.cs* Program.cs HomeController.cs
EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository
4 references
public Employee GetEmployee(int Id)
{
    logger.LogTrace("Trace Log");
    logger.LogDebug("Debug Log");
    logger.LogInformation("Information Log");
    logger.LogWarning("Warning Log");
    logger.LogError("Error Log");
    logger.LogCritical("Critical Log");

    return context.Employees.Find(Id);
}
```

Debug -> Зарежда се в брауъра списъка със служителни, но Output е празен.



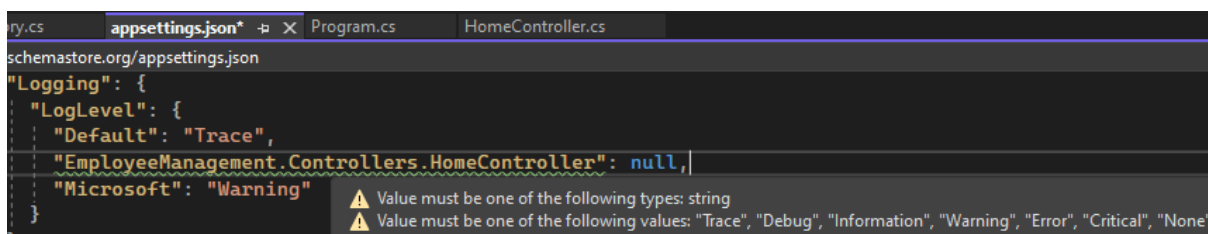
Когато дадем View за детайли на конкретен служител и Stop Debugging, Output вече се напълва със съобщения от двете места, в които сме извикали логовете:



Копираме името на категорията:

```
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Trace: Trace Log
```

И го поставяме в appsettings, като още с paste дописва автокод:



Експериментално задаваме тези стойности:

```
"Default": "Trace",
"EmployeeManagement.Controllers.HomeController": "Warning",
"EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository": "Trace",
"Microsoft": "Warning"
```

Отново Debug->View->Output:

Output

Show output from: **Debug**

```
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Warning: Warning Log
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Error: Error Log
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Critical: Critical Log
EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository: Trace: Trace Log
EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository: Debug: Debug Log
EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository: Information: Information Log
EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository: Warning: Warning Log
EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository: Error: Error Log
EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository: Critical: Critical Log
```

Към момента регистрираме данни само от тип категория, но може и от Provider, например

- Console logging provider -> записва физически и извежда съобщения в конзолата,
- Debug logging provider -> в Output window in Debug mode;

Имаме възможност да вмъкваме блок код при определени условия, например:

```
"Logging": {
  "Debug": {},
  "LogLevel": LogLevel
```

, т.е. в Debug mode да се изпълнява блоковия код за LogLevel:

```
Repository.cs  appsettings.json  Program.cs  HomeController.cs
son.schemastore.org/appsettings.json
{
  "Logging": {
    "Debug": {
      "LogLevel": {
        "Default": "Warning",
        "EmployeeManagement.Controllers.HomeController": "Warning",
        "EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository": "Warning",
        "Microsoft": "Warning"
      }
    },
    "LogLevel": {
      "Default": "Trace",
      "EmployeeManagement.Controllers.HomeController": "Trace",
      "EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository": "Trace",
      "Microsoft": "Trace"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*",
  "MyKey": "Value of MyKey from appsettings.json",
  "ConnectionStrings": {
    "EmployeeDBConnection": "server=(localdb)\\mssqllocaldb;databas
  }
}
```

Във всички останали случаи, когато се стартира Console logging provider, even source, even log и т.н. да се използва другия лог. В случая за пример нагласяме на Debug, всички съобщения за Warning, докато в останалите случаи Trace.

В случая даваме Debug -> в браузера при зареждане на Home, имаме запис на съобщенията от него, а при View, от детайлите на модела с хранилището:

```
Output
Show output from: Debug
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Warning: Warning Log
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Error: Error Log
EmployeeManagement.Controllers.HomeController: Critical: Critical Log
EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository: Warning: Warning Log
EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository: Error: Error Log
EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository: Critical: Critical Log
```

Сега да видим в останалите случаи, например при стартиране от конзолата. За да намалим броя на съобщенията, задаваме в Microsoft по-високо ниво warning:

```
"LogLevel": {
  "Default": "Trace",
  "EmployeeManagement.Controllers.HomeController": "Trace",
  "EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository": "Trace",
  "Microsoft": "Warning"
}
```

Въпреки това обаче, се появява съобщение от Microsoft.

```
C:\> Select Command Prompt - dotnet run

Microsoft Windows [Version 10.0.19042.631]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\hp>cd /d d:\Exercises\EmployeeManagement

d:\Exercises\EmployeeManagement>dotnet run
Building...
info: Microsoft.AspNetCore.DataProtection.KeyManagement.XmlKeyManager[63]
      User profile is available. Using 'C:\Users\hp\AppData\Local\ASP.NET
      dows DPAPI to encrypt keys at rest.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: d:\Exercises\EmployeeManagement
```

Когато заредим 5000 ->

```
C:\> Command Prompt - dotnet run

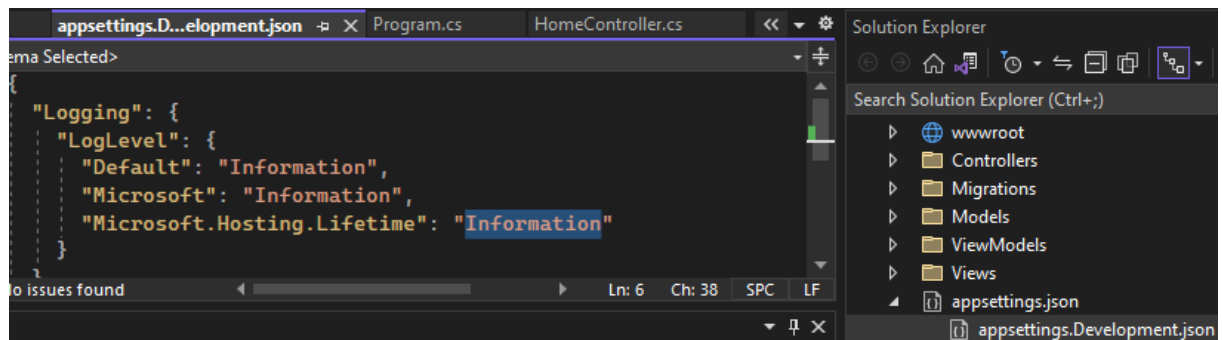
info: Microsoft.AspNetCore.Mvc.Infrastructure.ControllerActionInvoker[2]
      Executed action EmployeeManagement.Controllers.HomeController.Index (EmployeeManagement) in 9.6353ms
info: Microsoft.AspNetCore.Hosting.Diagnostics[2]
      Request finished HTTP/1.1 GET http://localhost:5000/ - - - 200 - text/html;+charset=utf-8 11.1325ms
```

View->

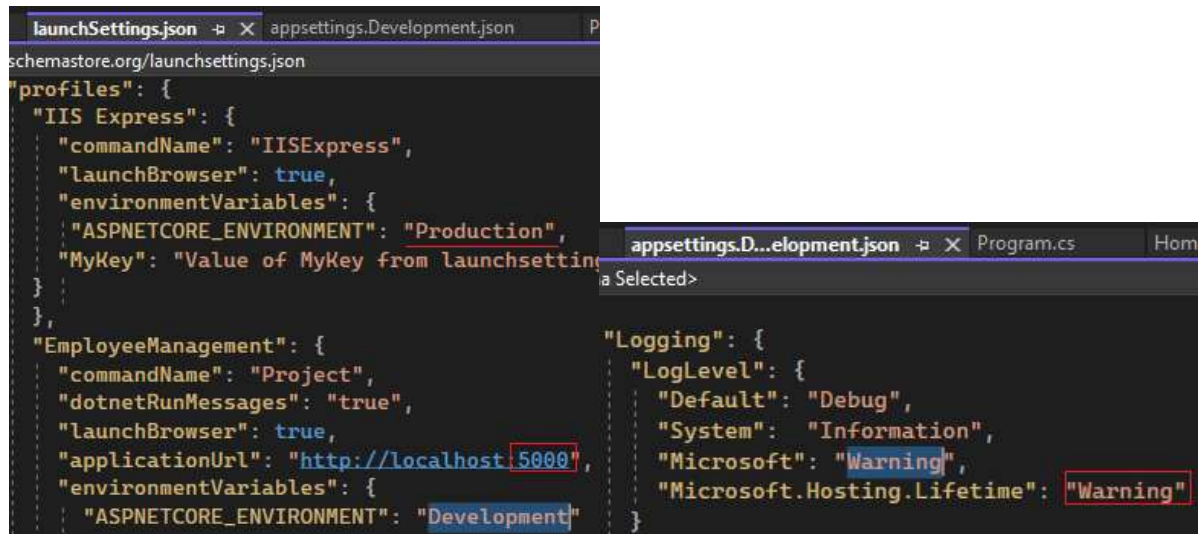
```
C:\> Command Prompt - dotnet run

trce: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Trace Log
dbug: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Debug Log
info: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Information Log
warn: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Warning Log
fail: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Error Log
crit: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Critical Log
info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
      Executed DbCommand (1ms) [Parameters=[@__p_0='?' (DbType = Int32)], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
      SELECT TOP(1) [e].[Id], [e].[Department], [e].[Email], [e].[Name], [e].[PhotoPath]
      FROM [Employees] AS [e]
      WHERE [e].[Id] = @__p_0
```

Защо обаче от Microsoft подават толкова съобщения, при положение, че сме задали в appsettings.json само Warning? Причината е, че в локалния appsettings.Development.json сме задали за Microsoft = information и той презаписва глобалния, а в момента сме в среда Development.



Така че сменяме в локалния json -> Microsoft: Warning



Макар, че рестартирах, при мен CLI заби и накрая заредих 5000 от брауъра, без да изчакам, тогава изписа и логерите:

Administrator: Command Prompt - dotnet run

```
C:\Windows\system32>cd /d d:\Exercises\EmployeeManagement
d:\Exercises\EmployeeManagement>dotnet run
Building...
trce: EmployeeManagement.Controllers.HomeController[0]
      Trace Log
dbug: EmployeeManagement.Controllers.HomeController[0]
      Debug Log
info: EmployeeManagement.Controllers.HomeController[0]
      Information Log
warn: EmployeeManagement.Controllers.HomeController[0]
      Warning Log
fail: EmployeeManagement.Controllers.HomeController[0]
      Error Log
crit: EmployeeManagement.Controllers.HomeController[0]
      Critical Log
trce: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Trace Log
dbug: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Debug Log
info: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Information Log
warn: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Warning Log
fail: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Error Log
crit: EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository[0]
      Critical Log
```

Logs can be filtered by

- Log Category
- Logging Provider
- Even both

```
{
  "Logging": {
    "Debug": {
      "LogLevel": {
        "Default": "Warning",
        "EmployeeManagement.Controllers.HomeController": "Warning",
        "EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository": "Warning",
        "Microsoft": "Warning"
      },
      "CLI"
    },
    "LogLevel": {
      "Default": "Trace",
      "EmployeeManagement.Controllers.HomeController": "Trace",
      "EmployeeManagement.Models.SQLEmployeeRepository": "Trace",
      "Microsoft": "Trace"
    }
  }
}
```